

第十一章 含参变量积分

11.1 含参变量常义积分

例 11.1.1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1 + xy)^{\frac{1}{y}}};$$

$$(2) \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^{1+a} \frac{dx}{1 + a^2 + x^2}.$$

例 11.1.2. (1) 设 $F(x) = \int_0^x \sin(xy) dy$, 求 $F'(x)$;

(2) 设 $I(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2 + xt} dt$, 求 $I'(0)$.

例 11.1.3. (1) 设 $f \in C(\mathbb{R}^2)$,

$$F(x) = \int_0^x \left(\int_{t^2}^{x^2} f(t, s) ds \right) dt,$$

求 $F'(x)$;

(2) 设 $f \in C([0, 1]^2)$,

$$F(t) = \int_0^t \left(\int_0^t f(x, y) \, dx \right) dy,$$

求 $F'(t)$.

例 11.1.4. 设

$$M = \int_a^b |g(x)| \, dx < +\infty,$$

$f(x, y), f_y(x, y)$ 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$F(y) = \int_a^b g(x) f(x, y) \, dx$$

在 $[c, d]$ 上连续可微.

例 11.1.5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 考察函数

$$F(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) \, dx$$

的连续性.

例 11.1.6. 已知

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} d\theta = 1, \quad 0 < r < 1,$$

试求

$$I(r) = \int_0^{2\pi} \ln(1-2r\cos\theta+r^2) d\theta, \quad r > 0, r \neq 1.$$

例 11.1.7. 试求

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{a}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx.$$

例 11.1.8. 试求

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x} \right) \frac{dx}{\cos x}, \quad |a| < 1.$$

例 11.1.9. 试求

$$I(a, b) = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, \quad a, b > 0.$$

例 11.1.10. 设

$$F(r) = \int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) d\theta,$$

求证: $F(r) = 2\pi$.

11.2 含参变量反常积分

本节基本与函数项级数讨论类似, 首先讨论一致收敛性, 再讨论相应条件下极限、求导、积分换序的应用.

11.2.1 一致收敛性

首先需要讨论一致收敛性的判别, 这里并没有什么新的方法, 完全类似于函数项级数中的判别方法.

判别一致收敛的常用方法:

- ① 定义 (包括上确界的等价定义);
- ② Cauchy 收敛准则;
- ③ Weierstrass 判别法 (M-判别法);
- ④ Abel-Dirichlet 判别法;
- ⑤ Dini 定理.

判别非一致收敛的常用方法:

- ① 定义 (端点法);
- ② Cauchy 收敛准则;
- ③ 连续性的不可传递性.

设

$$\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx, \quad t \in T.$$

定义 11.2.1. 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A_0 = A_0(\varepsilon)$, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, t) dx \right| < \varepsilon,$$

则称含参变量广义积分关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.1 (★ Cauchy 收敛准则). $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A_0 > a$, 当 $A, A' > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{A'} f(x, t) dx \right| < \varepsilon.$$

定理 11.2.2 (★ Weierstrass 判别法). 设 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 在 $t \in T$ 上收敛. 如果

- (1) $|f(x, t)| \leq F(x)$;
- (2) $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛,

则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.3 (★ Abel 判别法). 设

- (1) $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛;
- (2) $g(x, t)$ 关于 x 单调, 且作为二元函数是有界的,

则 $\int_a^{+\infty} f(x, t)g(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.4 (★ Dirichlet 判别法). 设

- (1) $\int_a^A f(x, t) dx$ 对一切 $A \geq a, t \in T$ 一致有界;
- (2) $g(x, t)$ 关于 x 单调, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x, t) = 0$ 关于 $t \in T$ 一致,

则 $\int_a^{+\infty} f(x, t)g(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.5 (★ Dini 定理). 设 $f(x, t)$ 在

$$D = \{(x, t) \mid a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$$

上连续且不变号,

$$\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛.

命题 11.2.1 (★ 端点法). 若存在 $y_0 \in I$ (或 y_0 为 I 的端点), 使得对任意 $A > a$, 有

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_A^{+\infty} f(x, y) dx = B \neq 0,$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $y \in I$ 上非一致收敛.

定理 11.2.6 (★). 若 $f(x, t)$ 在

$$D = \{(x, t) \mid a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$$

上连续,

$$\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上存在但不连续, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上非一致收敛.

例 11.2.1. 判别下列含参变量积分在特定区间的非一致收敛性:

- (1) $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx, \alpha \in (0, 1);$
- (2) $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx, \alpha \in (0, +\infty);$
- (3) $I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{y(1+x^2)} dx, y \in (0, +\infty).$

例 11.2.2. 试用定义证明:

$$I(y) = \int_1^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx$$

关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛.

例 11.2.3. 证明下列命题:

- (1) $I = \int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^p}{x\sqrt{x}} dx$ 关于 $p \in [0, 10]$ 一致收敛;
- (2) $I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$ 关于 $y \in [0, +\infty)$ 一致收敛;
- (3) $\int_0^{+\infty} x \sin(x^4) \cos(\alpha x) dx$ 对 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛.

例 11.2.4. 证明:

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx$$

对 $\alpha \in [0, b]$, $0 < b < 1$, 一致收敛.

例 11.2.5. 证明下列含参变量积分在对应区间上一致收敛:

$$(1) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sin(x^\alpha) dx, \alpha \geq \alpha_0, \alpha_0 > 1;$$

$$(2) I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{x \sin(\alpha x)}{1+x^2} dx, \alpha \geq \alpha_0, \alpha_0 > 0;$$

$$(3) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx, \alpha \geq \alpha_0, \alpha_0 > 0.$$

例 11.2.6. 设 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时连续, $\int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 在 $\alpha = a$ 和 $\alpha = b$ ($a < b$) 时收敛, 则该积分对 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛.

11.2.2 极限换序

定理 11.2.7 (★ 连续性). 设 $f(x, t)$ 在

$$D = \{(x, t) \mid a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$$

上连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 t 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛于 $\varphi(t)$, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 即对任意 $t_0 \in [\alpha, \beta]$, 有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_a^{+\infty} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) dx.$$

定理 11.2.8 (★ 可微性). 设 $f(x, t), f_t(x, t)$ 在 D 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上收敛于 $\varphi(t)$, $\int_a^{+\infty} f_t(x, t) dx$ 关于 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可微, 且

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt} \int_a^{+\infty} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} f_t(x, t) dx.$$

定理 11.2.9 (★ 积分换序). 条件同定理 11.2.7, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且

$$\int_{\alpha}^{\beta} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt.$$

注 11.2.1. 更一般地, 两个积分都是反常积分时, 换序的充分条件是 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 、 $\int_{\alpha}^{+\infty} f(x, t) dt$ 分别关于 t, x 一致收敛, 且

$$\int_{\alpha}^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx, \quad \int_a^{+\infty} dx \int_{\alpha}^{+\infty} f(x, t) dt$$

之一收敛即可, 具体可见基础教材 16.2 的定理 16.9 及结论.

例 11.2.7. 讨论下列函数的连续性:

$$(1) F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{2+x^{\alpha}} dx, \alpha \in (2, +\infty);$$

$$(2) f(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^{\alpha}} dx, \alpha \in (0, 1).$$

例 11.2.8. 证明含参变量积分

$$F(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ux^2)}{x} dx$$

在 $(0, +\infty)$ 内非一致收敛, 但 $F(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续.

例 11.2.9. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上一致连续, 且

$$\int_c^{+\infty} |\varphi(y)| \, dy$$

收敛, 则

$$F(x) = \int_c^{+\infty} \varphi(y) f(x, y) \, dy$$

在 $[a, b]$ 上连续.

例 11.2.10 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 证明

$$g(\alpha) = \int_a^b \frac{f(x)}{\sqrt{x-\alpha}} \, dx$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续.

例 11.2.11. 证明下列命题:

$$(1) \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y e^{-x} \, dx = 1;$$

(2) 设 $f(x) \in C(\mathbb{R})$ 且 $f(x) \geq 0$, $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} n \ln \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) \, dx = \int_0^{+\infty} f(x) \, dx.$$

例 11.2.12. 设 $f(x) \in R(0, +\infty)$, 则

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

例 11.2.13 (★). 设 $f(x)$ 是 $[0, A]$ 上单调函数, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0^+).$$

例 11.2.14. 计算积分

$$g(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x)}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx.$$

例 11.2.15. 计算积分

$$g(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x) \arctan(\beta x)}{x^2} dx.$$

例 11.2.16. 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \cos(mx) \, dx, \quad \alpha, \beta > 0.$$

例 11.2.17. 设

$$f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} \, dt \right)^2, \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} \, dt.$$

证明:

(1) $f(x) + g(x) \equiv C$, 并确定此常数;

(2) $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} \, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

例 11.2.18. 利用

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} \, du$$

计算 Fresnel 积分

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 \, dx.$$

例 11.2.19. 试利用

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du \stackrel{u=\alpha x}{=} \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2 x^2} dx, \quad \alpha > 0,$$

计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

例 11.2.20. 若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n > 0,$$

的收敛半径为 $+\infty$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n!$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$$

收敛, 且

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!.$$

例 11.2.21. 试用级数法求

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - x^2 \cos^2 \theta) d\theta, \quad |x| < 1.$$

例 11.2.22. 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+e^x} dx.$$

例 11.2.23 (★). 试证

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \Gamma(s)(1 - 2^{1-s})\xi(s), \quad s > 1,$$

其中

$$\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

11.3 Euler 积分—— B 函数与 Γ 函数

命题 11.3.1 (★). Γ 函数与 B 函数基本性质如下.

(1) 等价形式:

$$\begin{aligned}\Gamma(s) &= \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} t^{2s-1} e^{-t^2} dt \\ &= \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{t}\right)^{s-1} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^s}{s(s+1) \cdots (s+n)}, \quad s > 0,\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}B(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+q}} du \\ &= \int_0^1 \frac{u^{p-1} + u^{q-1}}{(1+u)^{p+q}} du, \quad p, q > 0.\end{aligned}$$

(2) 递推公式:

$$B(p+1, q) = \frac{p}{p+q} B(p, q), \quad B(p, q+1) = \frac{q}{p+q} B(p, q), \quad \Gamma(p+1) = p\Gamma(p).$$

并且

$$B(1, 1) = \Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

对正整数 m, n , 有

$$B(n, m) = \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-1)!}.$$

(3) Γ 函数与 B 函数关系:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

(4) 余元公式:

$$B(p, 1-p) = \Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

(5) 倍元公式:

$$\Gamma(2x) = \frac{2^{2x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(x) \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right).$$

(6) 求导公式: $\Gamma(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内闭一致收敛, 且有连续的各阶导数,

$$\Gamma^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} (\ln t)^n dt.$$

例 11.3.1. 计算下列积分:

$$(1) \int_a^b (x-a)^p (b-x)^q dx, \quad p, q > -1, \quad b > a;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3};$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

例 11.3.2. 证明下列命题:

(1)

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(a+bx^q)^r} dx = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{q b^{\frac{p}{q}}} B\left(\frac{p}{q}, r - \frac{p}{q}\right), \quad a, b > 0;$$

(2)

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^n} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)} = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2}.$$

例 11.3.3. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x dx, \alpha > 0;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \sin^\beta x dx;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x dx, |\alpha| < 1;$$

$$(4) \int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}};$$

$$(5) \int_0^\pi \frac{\sin^{n-1} x}{(1+k \cos x)^n} dx, 0 < |k| < 1.$$

例 11.3.4. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^4} dx.$$

例 11.3.5. 计算积分:

$$(1) \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx;$$

$$(2) \int_0^1 \ln \Gamma(x) \sin \pi x dx.$$

例 11.3.6 (★). 应用 Γ 函数的 Gauss 乘积分解公式

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x \cdot n!}{x(x+1) \cdots (x+n)},$$

证明:

(1)

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n-1} \right),$$

其中 γ 为 Euler 常数;

(2) $-\Gamma'(1) = \gamma$.

例 11.3.7 (★). 设 $t > 1$, 证明

$$\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^{t-1}}{x(x-1)} dx = \Gamma(t)\xi(t),$$

其中

$$\xi(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t}$$

为 Zeta 函数.